

ĐỀ CHẤM

MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

ĐỀ ÔN TẬP, Thời gian: 90 phút

Chỉ được sử dụng tài liệu trên giấy và trong phần help của SQL Server

Họ tên sinh viên:

MSSV:

Số máy:

Sinh viên sẽ bị trừ điểm hay nhận điểm 0 nếu không làm theo 5 quy định sau:

1. SV ngòai máy số chẵn làm đề chẵn, máy số lẻ làm đề lẻ.
2. SV tái tạo (restore database trong SQL Server) CSDL **QLNhanVien** từ file “**QLNhanVien.bak**” (để cho) để làm bài.
3. SV mở file .sql (để cho), rồi SAVE AS thành file **D:\SoMay_MSSV_HoTenKhongDau.sql**, SV làm bài vào file .sql này
4. SV thực hiện tất cả các câu đều phải có đủ 2 phần: **tạo** stored procedure và **test** stored procedure
5. SV nộp bài bằng cách chép file **D:\ SoMay_MSSV_HoTenKhongDau.sql** vào ổ **Z:**.

Cho CSDL **quản lý nhân viên** có 2 bảng như sau:

NhanVien			PhongBan		
Column Name	Data Type	Allow Nulls	Column Name	Data Type	Allow Nulls
MaNV	int	☐	MaPB	nvarchar(10)	☐
Ho	nvarchar(50)	☒	TenPB	nvarchar(50)	☒
Ten	nvarchar(20)	☒	ChiNhanh	nvarchar(50)	☒
MaPB	nvarchar(10)	☒			☐

NhanVien(MãNV, Họ, Tên, MaPB)

PhongBan(MãPB, TênPB, ChiNhanh)

Khóa chính: là MãNV và MãPB đã được gạch dưới

Khóa ngoại: **NhanVien. MaPB** là khóa ngoại tham khảo đến **PhongBan.MaPB**

Dữ liệu từ 2 bảng hiện có:

MaPB	TenPB	ChiNhanh
PB01	Thiết kế	Sài gòn
PB02	Bán hàng	Sài gòn
PB03	Tiếp thị	Sài gòn
PB04	Sản xuất	Hà nội
PB05	Kinh doanh	Hà nội
PB06	Kế toán	Hà nội

MaNV	Ho	Ten	MaPB
1	Nguyễn Văn	Trung	PB01
2	Hồ Thanh	Tùng	PB02
3	Lê Ánh	Hồng	PB03
4	Trần Thị	Thắm	PB01
5	Đặng Trung	Thành	PB02
6	Mai Ngọc	Hòa	PB03
7	Phạm Văn	Minh	PB04
8	Nguyễn Thanh	Thảo	PB05
9	Trần Văn	Quang	PB06
10	Bành Văn	Thắng	PB04
11	Đặng Ngọc Thu	Hà	PB05
12	Lê Văn	Mạnh	PB06

Dữ liệu kết từ 2 bảng hiện có:

MaNV	Họ	Tên	MaPB	TênPB	ChiNhanh
1	Nguyễn Văn	Trung	PB01	Thiết kế	Sài gòn
2	Hồ Thanh	Tùng	PB02	Bán hàng	Sài gòn
3	Lê Anh	Hồng	PB03	Tiếp thị	Sài gòn
4	Trần Thị	Thắm	PB01	Thiết kế	Sài gòn
5	Đặng Trung	Thành	PB02	Bán hàng	Sài gòn
6	Mai Ngọc	Hòa	PB03	Tiếp thị	Sài gòn
7	Phạm Văn	Minh	PB04	Sản xuất	Hà nội
8	Nguyễn Thanh	Thảo	PB05	Kinh doanh	Hà nội
9	Trần Văn	Quang	PB06	Kế toán	Hà nội
10	Bành Văn	Thắng	PB04	Sản xuất	Hà nội
11	Đặng Ngọc Thu	Hà	PB05	Kinh doanh	Hà nội
12	Lê Văn	Mạnh	PB06	Kế toán	Hà nội

Câu 1: (2 điểm) Hãy viết code SQL để tạo 2 Stored procedure tên **TaoPhanManhPB** và **TaoPhanManhNV** để tạo và lấy dữ liệu cho các phân mảnh của 2 bảng PhòngBan và NhânViên, biết:

- Bảng PhòngBan được phân mảnh ngang chính dựa vào cột ChiNhanh. Biết cột ChiNhanh chỉ có đúng 2 giá trị là “Sài gòn” và “Hà nội”.
- Bảng NhânViên được phân mảnh ngang dẫn xuất theo các phân mảnh của bảng PhòngBan.

Câu 2, 3, 4 và 5: Sinh viên hãy viết code SQL để tạo 2 Stored procedure cho mỗi câu sau đây ở mức 1 (fragmentation transparency - trong suốt phân mảnh) và mức 2 (location transparency – trong suốt vị trí):

Câu 2: (2 điểm) Viết code SQL để tạo 2 stored procedure tên **DSNhanVienMuc1** và **DSNhanVienMuc2** để lập danh nhân viên thuộc các phòng ban biết tên phòng ban. Danh nhân viên gồm 6 cột: **MãNV, Họ, Tên, MãPB, TênPB, ChiNhanh**, tham số vào của 2 stored procedure là **@TênPB**.

Yêu cầu: phải có báo lỗi chi tiết (print ra màn hình) khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- **@TênPB** chứa giá trị NULL
- **@TênPB** chứa giá trị không tìm thấy trong CSDL

Sau đó dùng 2 stored procedure này để TEST lập danh nhân viên biết tên phòng ban:

Giá trị tham số @TênPB	Trường hợp thử	Kết quả cần có
(N'Th i ế t k ế ')	trường hợp có tìm thấy tên PB	☐ hiện kết quả
(N'K ế t o á n ')	trường hợp có tìm thấy tên PB	☐ hiện kết quả
(N'Kỹ t h u ậ t ')	trường hợp không tìm thấy tên PB	☐ hiện báo lỗi “Không tìm thấy tên phòng ban!”
(NULL)	trường hợp không truyền vào tên PB	☐ hiện báo lỗi “Không nhập tên phòng ban!”

Câu 3: (3 điểm) Viết code SQL để tạo 2 stored procedure tên **ThemPhongBanMuc1** và **ThemPhongBanMuc2** để thêm 1 hàng dữ liệu. Các tham số vào là **@MãPB, @TênPB, và @ChiNhanh**.

Yêu cầu: phải có báo thành công khi thêm dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết (print ra màn hình) và không thêm dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có 1, 2 hay cả 3 tham số @MãPB, @TênPB, và @ChiNhánh là NULL
- @ChiNhánh chứa giá trị khác “Sài gòn” và “Hà nội”
- @MãPB đã có (hay bị trùng MãPB)

Sau đó dùng 2 stored procedure này để TEST thêm các hàng dữ liệu là:

Giá trị 3 tham số @MãPB, @TênPB, và @ChiNhánh	Trường hợp thử	Kết quả cần có
(NULL, N'Bảo hành', N'Sài gòn')	Không thêm được PB vì mã PB là NULL	☐ Không thêm dữ liệu và hiện báo lỗi “Không thêm dữ liệu được vì không có giá trị mã PB!”
(N'PB07', N'Bảo hành', N'Sài gòn')	Thêm được PB	☐ Thêm dữ liệu và hiện thông báo “Thêm dữ liệu thành công!”
(N'PB08', N'Tư vấn', N'Hà nội')	Thêm được PB	☐ Thêm dữ liệu và hiện thông báo “Thêm dữ liệu thành công!”
(N'PB01', N'Kho vận', N'Hà nội')	Không thêm được PB vì bị trùng mã NXB	☐ Không thêm dữ liệu và hiện báo lỗi “Không thêm dữ liệu được vì trùng mã phòng ban!”
(N'PB09', N'Nghiên cứu', N'Cần thơ')	Không thêm được PB vì chi nhánh không hợp lệ	☐ Không thêm dữ liệu và hiện báo lỗi “Không thêm được PB vì chi nhánh không hợp lệ!”

Câu 4: (3 điểm) Viết code SQL để tạo 2 stored procedure tên **SuaPhongBanMuc1** và **SuaPhongBanMuc2** để sửa (update) 2 cột TênPB và ChiNhánh (không sửa cột MãPB). Các tham số vào là @MãPB, @TênPB, và @ChiNhánh, trong đó @MãPB để xác định hàng dữ liệu cần sửa.

Yêu cầu: phải có báo chi tiết việc đã thực hiện khi sửa dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết (print ra màn hình) và không sửa dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MãPB là NULL
- Không tìm thấy @MãPB để sửa dữ liệu
- Có @ChiNhánh là NULL hay chứa giá trị khác “Sài gòn” và “Hà nội”

Chú ý: nếu sửa mức 2 mà có dời dữ liệu phòng ban thì cũng phải dời nhân viên của phòng ban đó sang phân mảnh khác tương ứng. Khi dời dữ liệu thì phải thông báo dời như thế nào trong thông báo sửa dữ liệu thành công.

Sau đó dùng 2 stored procedure này để TEST sửa các hàng dữ liệu:

Giá trị 3 tham số @MãPB, @TênPB, và @ChiNhánh	Trường hợp thử	Kết quả cần có
---	----------------	----------------

(NULL, N'Thi ết k ế ',N'Sài gòn')	trường hợp có @MãPB là NULL	☐ Không sửa dữ liệu và hiện báo lỗi “Không sửa dữ liệu được vì không có giá trị mã phòng ban!”
(N'PB01', N'Nghiên cứu', NULL)	trường hợp có @ChiNhánh là NULL	☐ Không sửa dữ liệu và hiện báo lỗi “Không sửa dữ liệu được vì không có giá trị chi nhánh!”
(N'PB01', N'Nghiên cứu', N'Cần thơ')	trường hợp @ChiNhánh chứa giá trị khác “Sài gòn” và “Hà nội”	☐ Không sửa dữ liệu và hiện báo lỗi “Không sửa dữ liệu được vì giá trị chi nhánh không hợp lệ!”
(N'PB01',N'Nghiên cứu', N'Sài gòn')	trường hợp không đổi chi nhánh	☐ Sửa được dữ liệu và hiện thông báo thành công và nêu công việc đã thực hiện.
(N'PB02',N'Phát triển',N'Hà nội')	trường hợp có đổi loại hình	☐ Sửa được dữ liệu và hiện thông báo thành công và nêu công việc đã thực hiện.
(N'PB06',N'Tài chính',N'Sài gòn')	trường hợp có đổi loại hình	☐ Sửa được dữ liệu và hiện thông báo thành công và nêu công việc đã thực hiện.
(N'PB09',N'Kỹ thuật',N'Sài gòn')	trường hợp không tìm thấy mã phòng ban	☐ Không sửa dữ liệu và hiện báo lỗi “Không sửa dữ liệu được vì không tìm thấy có giá trị mã phòng ban!”

Cuối giờ: Lưu file .sql làm bài vào D:\, sau đó copy file sql này vào ổ Z:\. Điền chỉ tính cho file đã chép vào ổ Z:\.

HẾT